



Stampa del 8/10/2025 17:03

[1] - CHIMICA ORGANICA (CORSO A)

Frazione di [\[223CC\] - CHIMICA ORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE BIOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Esercitazione
Tipo esame	Scritto e Orale Congiunti
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 16/02/2026 al 29/05/2026)
Titolari	ARONICA LAURA ANTONELLA - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	Università di Pisa

Obiettivi formativi della partizione

Acquisizione delle nozioni fondamentali sulle caratteristiche strutturali e la reattività dei principali gruppi funzionali organici, sulla classificazione e nomenclatura delle molecole organiche e delle biomolecole.

Modalità di verifica delle conoscenze della partizione

Risoluzione di esercizi scritti riguardanti problemi del tipo:

- 1) nomenclatura di base dei composti organici
- 2) formule di struttura di Lewis, incluse formule di risonanza e aromaticità
- 3) correlazioni struttura-proprietà, ad esempio acidità/basicità, nucleofilicità/elettrofilicità
- 4) isomeria e stereochimica
- 5) meccanismi di reazione
- 6) reattività dei principali gruppi funzionali
- 7) sintesi di semplici composti organici in 2-3 passaggi
- 8) proprietà di biomolecole (carboidrati, amminoacidi)

Capacità della partizione

Al termine del corso, lo studente dovrà aver sviluppato la capacità di risolvere gli esercizi del tipo indicato nel pannello "Modalità di verifica delle conoscenze", ed aver così acquisito le conoscenze sulla proprietà e la reattività delle molecole organiche e delle biomolecole, necessarie ad affrontare lo studio della Biochimica e della Biologia cellulare.

Verifica dell'apprendimento della partizione

Durante il corso vengono svolte esercitazioni in aula nelle quali gli studenti sono chiamati a svolgere esercizi del tipo elencato nel pannello "Modalità di verifica delle conoscenze". Gli esercizi vengono svolti alla lavagna da uno studente, mentre gli altri vengono coinvolti nella correzione.

Prerequisiti della partizione

Lo studente è invitato a verificare l'esistenza di eventuali propedeuticità consultando il Regolamento del Corso di studi relativo al proprio anno di immatricolazione. Un esame sostenuto in violazione delle regole di propedeuticità è nullo (Regolamento didattico d'Ateneo, art. 24, comma 3)"

In linea di principio, gli studenti devono essere a conoscenza degli argomenti di base della chimica generale affrontati nei corsi di Chimica Generale e Chimica Fisica. In pratica, tutti gli argomenti che rappresentino prerequisiti essenziali vengono comunque riepilogati durante il corso. Questi includono:

- 1) configurazione elettronica di atomi e molecole
- 2) ibridazione
- 3) legame chimico
- 4) rappresentazione delle strutture molecolari tramite formule di Lewis
- 5) risonanza
- 6) principali tipi di reazione
- 7) acidità e basicità, reazioni acido/base
- 8) numero di ossidazione e reazioni redox

Prerequisiti per studi successivi della partizione

nessuno

Indicazioni metodologiche della partizione

Lezioni frontali con l'ausilio occasionale di modelli molecolari. Esercitazioni in aula con svolgimento di esercizi analoghi a quelli contenuti nel compito scritto; le esercitazioni vengono svolte con la modalità indicata nel pannello "Modalità di verifica delle capacità". La frequenza delle lezioni e delle esercitazioni è fortemente raccomandata.

Tramite il sito di e-learning, vengono distribuite in anticipo alcune slides riassuntive delle lezioni.

Sul sito di e-learning, sono resi disponibili i compiti scritti degli anni precedenti, completamente svolti a cura del docente.

Tutte le lezioni e le esercitazioni vengono svolte in italiano.

Contenuti della partizione

Concetti di base

Struttura dell' atomo

Legame ionico e covalente,

Teoria VSEPR, VBT, risonanza

Idrocarburi: saturi:

Nomenclatura alcani

Equilibri conformazionali.

Proiezioni di Newmann

Struttura tridimensionale dei cicloalcani

Idrocarburi insaturi:

Nomenclatura alcheni,

Isomeri geometrici

Addizione elettrofila e idrogenazione

Acidi e Basi

Definizione secondo Arrhenius; Broensted e Lowry e Lewis

pKa come misura della forza di un acido.

Posizione dell'equilibrio acido-base

Stereoisomeria

Stereoisomeri

Carbonio asimmetrico.

Configurazione assoluta

Proiezioni di Fisher

Attività ottica

Alogeno alcani

Reazioni di sostituzione nucleofila: SN1 e SN2.

Meccanismi e correlazione struttura/reattività.

Reazioni di beta-eliminazione

Dualità del meccanismo: E1/E2

Alcooli e derivati

Nomenclatura.

Alcossidi e reazioni di sostituzione nucleofila

Reazioni di eliminazione (sintesi di olefine):

Ossidazioni degli alcoli.

Eteri ed epossidi.

Areni

Benzene e energia di risonanza.

Molecole aromatiche regola di Huckel.

Sostituzione elettrofila aromatica

Ammine

Nomenclatura e proprietà di ammine alifatiche e aromatiche.

Basicità delle ammine: pK_b e correlazione con il pK_a .

Composti carbonilici

Struttura del gruppo funzionale.

Nomenclatura aldeidi e chetoni;

Composti carbonilici come elettrofili e reattività con nucleofili

Equilibrio cheto-enolico,

Condensazioni aldolica

Acidi carbossilici e derivati

Proprietà acide

Reattività con nucleofili (reazioni di sostituzione nucleofila acilica)

Condensazione di Claisen

Amminoacidi

Serie L e D

Legame ammidico

Punto isoelettrico e forma prevalente

Carboidrati

Serie D e serie L

Proiezioni di Fischer

Strutture piranosidiche, furanosidiche: anomeri;

Mutarotazione;

Reattività verso riducenti (alditoli) e verso ossidanti (zuccheri riducenti)

Bibliografia e materiale didattico della partizione

Introduzione alla Chimica Organica ", Brown & Poon, ed. Edises

"Elementi di Chimica Organica" Bruice, Ed. Edises

"Guida alla soluzione dei problemi", Lee, Brown, Poon; ed. Edises.

Materiale didattico aggiuntivo presente sulla piattaforma di elearning.

Stage e tirocini della partizione

Not present

Modalità d'esame della partizione

L'esame è composto da una prova scritta ed una eventuale prova orale.

La prova scritta consiste in 5 esercizi da risolvere, del tipo indicato nel pannello "Modalità di verifica delle conoscenze". La durata della prova è di tre ore. Durante la prova non è possibile utilizzare libri di testo o appunti.

La prova scritta è superata se il voto finale è uguale o superiore a 18.

La prova orale viene eventualmente svolta su richiesta dello studente

La prova orale consiste nello svolgimento di esercizi analoghi a quelli delle prove scritte.

Indicazioni per non frequentanti della partizione

Fare riferimento al programma del corso ed al materiale aggiuntivo

Pagina web del corso della partizione

<https://polo3.elearning.unipi.it/course/view.php?id=2847>

Altri riferimenti web della partizione

<https://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=10340583:::&ri=080329>

Altro della partizione

nessuna